

Kostik Madde Alımı

Kostik (alkali/asit) madde yutan çocukta ilk yaklaşım (kusturma ve nötralizasyon YOK), semptom temelli triyaj, 12-48 saatte tanısal endoskopi ve Zargar evrelemesine göre yönetim ile geç dönem striktür izlemi.

Alkali / Asit

Zargar Evreleme

Endoskopi 12-48 sa

Striktür İzlemi

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Kostik madde alımı; kuvvetli alkali (çamaşır suyu, fırın/lavabo açıcı, deterjan kapsülleri) veya asit (tuz ruhu, kireç/pas çözücü) içeren maddelerin özofagus ve mideye kimyasal yaralanma oluşturmalarıdır. Alkaliler likefaksiyon nekrozu ile derin ve transmural, asitler koagülasyon nekrozu ile daha yüzeysel ama yaygın hasar yapar. İlk hedef hava yolu güvenliği (A-B-C) ve hasarı artıracak girişimlerden kaçınmaktır.

KESİNLİKLE YAPMA: Kusturma (emezis) İNDÜKLEME — mukozayı ikinci kez kostiğe maruz bırakır ve aspirasyon riski yaratır. NÖTRALİZASYON (asit için baz, baz için asit, sirke, limon, karbonat) YAPMA — ekzotermik reaksiyonla ısı hasarını artırır. Aktif kömür VERME — endoskopik görüntüyü bozar ve etkisizdir. Kör nazogastrik lavaj/sonda İTME. Ağızdan sıvı yükleme yapma; hasta NPO tutulur.

Odaklı Öykü

- Madde türü ve ambalajı: ürün etiketi/pH bilgisi getirtin (alkali mi asit mi, konsantrasyon, jel/toz/sıvı, deterjan kapsülü?).
- Alım zamanı, miktar (yudum/ağız dolusu), kaza mı kasıt mı (adölesanda özkıyım şüphesi).
- Alım sonrası kusma, tükürük yutamama, ağlama, boğulma, göğüs/karın ağrısı.
- Ses değişikliği, stridor, öksürük, nefes darlığı (larengeal/pulmoner tutulum).
- Evde uygulanan girişim (kusturma, süt/su/nötralizan verilmesi) — komplikasyonu artırabilir.
- Zehir Danışma Merkezi ile temas ve verilen ilk bilgi.

Odaklı Muayene

- Hava yolu önceliği: stridor, ses kısıklığı, solunum sıkıntısı, hipoksi — üst hava yolu ödemi işareti.
- Orofarenks: dudak/dil/damak yanıkları, ödem, beyaz plaklar, ülserasyon. **Oral lezyon YOKLUĞU özofagus hasarını DIŞLAMAZ.**
- Salya akması (drooling), disfaji, odinofaji, ağızdan sıvıyı yutamama — anlamlı özofagus hasarı öngörür.
- Göğüs: retrosternal ağrı, subkutan amfizem (perforasyon/mediastinit).
- Karın: defans, rijidite, yaygın hassasiyet (gastrik perforasyon/peritonit).
- Vital bulgular, satürasyon, perfüzyon; ateş perforasyon/mediastinit habercisi olabilir.

Yaralanmanın derecesi 12-48 saatteki endoskopide Zargar sınıflamasıyla belirlenir; bu evre hem yönetimi hem striktür riskini öngörür. Aşağıda evreler dört klinik banda toplanmıştır.

Evre 0-1 · Hafif

Normal / hiperemi-ödem

Mukozada ödem ve hiperemi; ülser yok. Striktür riski ihmal edilebilir. Erken oral beslenmeye geçilir, kısa gözlem sonrası taburcu edilebilir.

Evre 2a · Orta

Yüzeyel ülser, eksuda

Yüzeyel ülserasyon, kanama, fibrin/eksuda; sirküler değil. Striktür riski düşük. PPI, analjezi, aşamalı beslenme; kortikosteroid endike değil.

Evre 2b-3a · Ağır

Derin/sirküler ülser, fokal nekroz

Derin veya sirkumferansiyel ülser (2b), fokal nekroz-koyu renk değişimi (3a). Yüksek striktür riski. NPO, IV PPI; seçilmiş 2b olguda yüksek doz steroid tartışılır; striktür izlemi zorunlu.

Evre 3b-4 · Kritik

Yaygın nekroz / perforasyon

Yaygın transmural nekroz (3b) veya perforasyon (4).

Perforasyon, mediastinit, peritonit, yüksek mortalite.

Cerrahi/torasik konsültasyon, YBÜ; endoskopik dilatasyon kontrendike, sık striktür ve özofajektomi gereksinimi.

Not: Alkali maddeler likefaksiyon nekrozu ile derin (evre 2b-3) hasar ve özofagus striktürüne, asitler koagülasyon nekrozu ile daha yüzeyel ama pilor/antrum darlığına eğilimlidir. Deterjan kapsülleri (likit pods) küçük çocukta ağır özofageal yanık ve solunum yolu tutulumu yapabilir.

03 Karar Akışı

İlk basamak hava yolu ve zararlı girişimlerden kaçınmadır; ardından semptom/anlamalı alım varlığına göre 12-48 saatte endoskopi ve Zargar evresine göre yönetim belirlenir.

BAŞLANGIÇ

Kostik madde alımı (şüpheli/kesin)

ABC değerlendir, monitörize et, satürasyon izle. Maddeyi/ambalajı tanımla (alkali/asit, pH, konsantrasyon). Zehir Danışma ile temas.

ADIM 1

İlk yaklaşım — zararlı girişim YOK

NPO. Kusturma YOK, nötralizasyon YOK, aktif kömür YOK, kör NG lavaj YOK. IV damar yolu, IV sıvı, analjezi, IV PPI başla; kirli giysileri çıkar, cilt/göz teması varsa bol suyla yıka.

KARAR 1

Hava yolu tehdidi veya perforasyon bulgusu var mı?

Stridor, ilerleyici ses kısıklığı, solunum sıkıntısı, subkutan amfizem, göğüs/karında defans, şok?

EVET → Acil / cerrahi kol

HAYIR → Değerlendirme kolu

STABİLİZASYON + GÖRÜNTÜLEME

Hava yolunu güvence altına al

Erken (gerekirse fiberoptik) entübasyon; direkt grafi + kontrastsız BT (mediasten/serbest hava). Torasik/genel cerrahi konsültasyonu, YBÜ. Erken endoskopi ertelenir; perforasyonda cerrahi.

DESTEK + GÖZLEM

IV sıvı, PPI, analjezi

Stabil hastada semptom ve alım şiddetini değerlendir; laboratuvar ve akciğer grafisi al, endoskopi zamanlamasına karar ver.

KARAR 2

Semptomatik mi veya anlamlı alım mı?

Salya akması, disfaji/odinofaji, kusma, oral yanık, göğüs/karın ağrısı VEYA kasıtlı/kuvvetli konsantre madde alımı?

EVET → Endoskopi endike

HAYIR → Asemptomatik, kaza, minimal

TANISAL ENDOSKOPI

12-48 saatte, Zargar evrele

GÖZLEM

Oral sıvı denemesi + 4-6 sa izlem

<12 saatte hasar derinliđi yetersiz gör÷l÷r;
>48 saatte doku zayıflar ve perforasyon riski
artar. Evreye göre yönetim: 0-2a hafif →
erken beslenme; 2b-3 → NPO, izlem,
seçilmiş steroid; 3b-4 → cerrahi/YBÜ.

Tümüyle asemptomatik, oral alımı tolere
eden, düşük riskli kaza alımında gözlem;
semptom gelişirse endoskopiye yönlendir.
Şüphede kalınırsa endoskopi lehine karar
ver.

Tetkikler hava yolu ve perforasyonu dışlamaya, endoskopiye hazırlığa ve geç dönemde striktürü saptamaya yönelik basamaklandırılır.

Kostik madde alımında basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TETKİK / ZAMANLAMA	AMAÇ VE NOT
Basamak 1 — Hava yolu / solunum	Klinik değerlendirme, satürasyon; gerekirse ORL/fiberoptik bakı	Larengeal ödem ve stridor önceliklidir; endoskopiden önce hava yolu güvenliği sağlanır.
Basamak 2 — Laboratuvar	Tam kan, kan gazı-laktat, CRP, KCFT/böbrek, koagülasyon, grup-cross	Ağır asidoz, yükselen laktat/lökositoz ve düşük pH transmural nekroz/kötü prognozu düşündürür; genel anesteziye hazırlık.
Basamak 3 — Direkt grafi	Ayakta akciğer + karın grafisi	Serbest hava, pnömomediastinum, plevral efüzyon (perforasyon). Aspirasyon/pnömoni değerlendirmesi.
Basamak 4 — Endoskopi	Alımdan 12-48 saat sonra	Altın standart; Zargar evrelemesi yönetimi ve striktür riskini belirler. <12 sa erken, >48 sa perforasyon riski nedeniyle uygunsuz. Nekrozda skop ilerletme.
Basamak 5 — BT (kontrastsız/toraks)	Perforasyon/nekroz şüphesinde veya ağır olguda	Transmural nekroz derinliği, mediastinit, kolleksiyon; cerrahi karar desteği. Endoskopinin güvenli

BASAMAK	TETKİK / ZAMANLAMA	AMAÇ VE NOT
		olmadığı ağır olguda evrelemeye alternatif.
Basamak 6 — Kontrastlı özofagogram	~3. hafta (ve semptom çıktıkça)	Suda çözünür kontrast/baryumla striktür saptama ve dilatasyon planlaması; disfaji geliştikçe tekrarlanır.

İlke: Endoskopi zamanlaması kritiktir: çok erken bakı hasar derinliğini olduğundan hafif gösterir, çok geç bakı iyileşmenin kırılma fazında perforasyon riski taşır. İdeal pencere alımdan 12-48 saat sonrasındır.

05

Kırmızı Bayraklar

Aşağıdaki bulgular ağır transmural yaralanma, perforasyon ve hava yolu tehdidini işaret eder; acil görüntüleme, cerrahi konsültasyon ve YBÜ eşliğini düşürür.

- Stridor, ilerleyici ses kısıklığı, solunum sıkıntısı (larengeal ödem)

- Sürekli salya akması ve tükürüğü yutamama (anlamli özofagus hasarı)

- Şiddetli retrosternal ağrı, subkutan amfizem, pnömomediastinum

- Karında defans/rijidite, yaygın hassasiyet (gastrik perforasyon-peritonit)

- Hematemez, melena (mukozal derin ülser/kanama)

- Metabolik asidoz, yükselen laktat, belirgin lökositoz

- Ateş + taşikardi + kötüleşen genel durum (mediastinit/sepsis)

- Kuvvetli konsantre madde / kasıtlı (özkiym) yüksek volüm alımı

Temel tedavi destekleyicidir: hava yolu, NPO, IV sıvı, asit baskılama ve analjezi.

Kortikosteroid yalnızca seçilmiş evre 2b olguda tartışmalıdır ve verildiğinde antibiyotikle birlikte kullanılır. Dozlar mg/kg ve maksimum değerle verilmiştir.

İlke: Antidot/nötralizan yoktur. Steroidin evre 2b özofagus yanığında striktürü önlemedeki yararı kanıt düzeyi düşük ve tartışmalıdır; evre 1-2a'da endike değildir, evre 3'te perforasyon riskini artırabileceğinden önerilmez.

Kostik madde alımında ilaç ve girişim dozları

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
IV idame sıvı	Holliday-Segar; NPO sürecinde tam idame
Pantoprazol / Esomeprazol (IV PPI)	1 mg/kg/gün IV, 1-2 dozda (maks 40 mg/gün)
Parasetamol (analjezi)	10-15 mg/kg/doz IV/PO 6 saatte bir (maks 60 mg/kg/g)
Morfin (şiddetli ağrı)	0,05-0,1 mg/kg/doz IV (maks 4-5 mg/doz), titre et
Metilprednizolon (yalnız seçilmiş Evre 2b)	1 g/1,73 m ² /gün IV × 3 gün (pulse; Usta protokolü)
Ampisilin-sulbaktam (steroid/enf. eşliğinde)	100-200 mg/kg/gün IV, 4 dozda (maks 8 g/gün)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Özofageal balon dilatasyon (striktür)	Genellikle alımdan >3 hafta sonra, seri seanslar
Topikal Mitomisin-C (refrakter striktür)	Dilatasyon sonrası endoskopik uygulama (seçilmiş)

Dikkat: Perforasyon, transmural nekroz (evre 3b-4) veya mediastinit/peritonitte medikal tedavi yeterli değildir; acil cerrahi (özofajektomi/gastrektomi, drenaj) gerekebilir. Nazogastrik tüp yalnız endoskopi rehberliğinde ve ağır olguda lümen açıklığını korumak amacıyla düşünülmelidir; kör yerleştirmeden kaçının.

Amaç akut komplikasyonları erken saptamak, evre 2b-3 olguda özofagus striktürünü izleyip yönetmek ve uzun dönemde malignite riski açısından takip etmektir.

Akut İzlem (Evreye Göre)

- Evre 0-2a: erken oral sıvı → yumuşak diyet; kısa gözlem sonrası taburcu, semptomla başvuru eğitimi.
- Evre 2b-3a: NPO'yu uzat, IV PPI/sıvı; oral alımı kademeli aç; klinik kötüleşmede grafi/BT ile perforasyonu dışla.
- Evre 3b-4: YBÜ, cerrahi izlem; enteral/parenteral beslenme desteği, gerekirse gastrostomi/jejunostomi.
- Ağrı, ateş, drooling artışı, solunum sıkıntısı geliştiğinde ivedi yeniden değerlendirme.

Striktür ve Uzun Dönem

- Disfaji/regurjitasyon 2-4. haftada beklenir; ~3. haftada kontrastlı özofagogram ile striktür taraması.
- Striktürde kademeli endoskopik/balon dilatasyon programı; refrakterde mitomisin-C, stent veya cerrahi rekonstrüksiyon.
- Beslenme ve büyüme takibi; ağır darlıkta geçici gastrostomi ile enteral destek.
- Uzun dönem: kostik özofajit sonrası özofagus skuamöz hücreli karsinom riski onlarca yıl sonra artar; erişkin döneme uzanan endoskopik surveyans planla.
- Kaza önleme: ürünlerin orijinal/çocuk kilitli kaplarda, erişilemez saklanması konusunda aile eğitimi; kasıtlı alımda psikiyatrik değerlendirme.

Kusturma/nötralizasyon yok

Endoskopi 12-48 saat

Zargar evreleme

Kademeli dilatasyon

Uzun dönem malignite izlemi

Kaynaklar

1. Thomson M, Tringali A, Dumonceau JM, et al. Paediatric Gastrointestinal Endoscopy: ESPGHAN and ESGE Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.
2. Kramer RE, Lerner DG, Lin T, et al. Management of Ingested Foreign Bodies in Children: NASPGHAN Endoscopy Committee Clinical Report. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015.

3. Hoffman RS, Burns MM, Gosselin S. Ingestion of Caustic Substances. N Engl J Med. 2020.
4. Usta M, Erkan T, Cokugras FC, et al. High Doses of Methylprednisolone in the Management of Caustic Esophageal Burns in Children. Pediatrics. 2014.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve kurumsal protokollerin yerini tutmaz. Dozlar doğrulanmalı ve hasta bazında ayarlanmalıdır.